2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年新高考 II 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $z=-1-\mathrm{i}$，则 $|z|=$（ ）

A. 0　　B. 1　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**C**

【解析】

由复数模的定义，

$|z|=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2}=\sqrt{2}.$

故选 C.

2. 已知命题 $p:\forall x\in\mathbb{R}$，$|x+1|>1$；命题 $q:\exists x>0$，$x^3=x$，则（ ）

A. p 和 q 都是真命题
B. $\neg p$ 和 q 都是真命题
C. p 和 $\neg q$ 都是真命题
D. $\neg p$ 和 $\neg q$ 都是真命题

【答案】**B**

【解析】

对命题 p，取 $x=-1$，有 $|x+1|=0\leq 1$，所以 p 为假命题，$\neg p$ 为真命题.

对命题 q，取 $x=1$，则 $x>0$ 且 $x^3=x$，所以 q 为真命题.

故 $\neg p$ 和 q 都是真命题，选 B.

3. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|=2$，且 $(\mathbf{b}-2\mathbf{a})\perp\mathbf{b}$，则 $|\mathbf{b}|=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
由 $(\mathbf{b}-2\mathbf{a})\perp\mathbf{b}$ 得

$(\mathbf{b}-2\mathbf{a})\cdot\mathbf{b}=0$,

即

$|\mathbf{b}|^2=2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$.

又由 $|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|=2$ 得

$|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+4|\mathbf{b}|^2=4$.

代入 $|\mathbf{a}|=1$ 及 $2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{b}|^2$，得

$1+6|\mathbf{b}|^2=4$.

$|\mathbf{b}|^2=\frac{1}{2}$，$|\mathbf{b}|=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

故选 B.

4. 某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量（单位：kg）并整理得如下表. 根据表中数据，结论中正确的是（ ）

hline

亩产量 & $[900,950)$ & $[950,1000)$ & $[1000,1050)$ \

hline

频数 & 6 & 12 & 18 \

hline

亩产量 & $[1050,1100)$ & $[1100,1150)$ & $[1150,1200)$ \

hline

频数 & 30 & 24 & 10 \

hline

A. 100 块稻田亩产量的中位数小于 1050 kg
B. 100 块稻田中亩产量低于 1100 kg 的稻田所占比例超过 80%
C. 100 块稻田亩产量的极差介于 200 kg 至 300 kg 之间
D. 100 块稻田亩产量的平均值介于 900 kg 至 1000 kg 之间

【答案】**C**

【解析】

前 3 组频数之和为

$6+12+18=36<50$,

故第 50，51 个观测值都落在 $[1050,1100)$ 内，中位数不小于 1050 kg，A 错.

亩产量不低于 1100 kg 的有 $24+10=34$ 块，所以低于 1100 kg 的占比为

$\frac{100-34}{100}=66\%$,

B 错.

设最小亩产量为 m，最大亩产量为 M，则 $m\in[900,950)$，$M\in[1150,1200)$，所以 $M-m>1150-950=200$，$M-m<1200-900=300$，故极差介于 200 kg 至 300 kg 之间，C 对.

用各组左端点作下界，平均值不小于

$\frac{1}{100}(6\times900+12\times950+18\times1000+30\times1050+24\times1100+10\times1150)=1042$ kg,

必大于 1000 kg，D 错.

故选 C.

5. 已知曲线 $C:x^2+y^2=16$（$y>0$），从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段 PP'，P' 为垂足，则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$（$y>0$）

B. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$（$y>0$）

C. $\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{4}=1$（$y>0$）

D. $\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{8}=1$（$y>0$）

【答案】**A**

【解析】

设 $M(x,y)$，则 $P(x,y_0)$，$P'(x,0)$.

因为 M 为 PP' 的中点，所以 $y_0=2y$，即 $P(x,2y)$.

又 P 在曲线 $x^2+y^2=16$（$y>0$）上，故

$x^2+(2y)^2=16$,

即

$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$（$y>0$）.

故选 A.

6. 设函数 $f(x)=a(x+1)^2-1$，$g(x)=\cos x+2ax$，当 $x\in(-1,1)$ 时，曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 恰有一个交点，则 $a=$（ ）

A. -1　　B. $\frac{1}{2}$

C. 1　　D. 2

【答案】**D**

【解析】

令 $f(x)=g(x)$，得

$a(x+1)^2-1=\cos x+2ax$,

化简为

$ax^2+a-1=\cos x$.

令

$F(x)=ax^2+a-1$，$G(x)=\cos x$.

则 $F(x)$，$G(x)$ 都是偶函数. 题意等价于在区间 $(-1,1)$ 上，曲线 $y=F(x)$ 与 $y=G(x)$ 恰有一个交点.

若存在交点 $(x_0,F(x_0))$ 满足 $x_0\neq 0$，则由偶函数性质有

$F(-x_0)=F(x_0)$，$G(-x_0)=G(x_0)$，

于是 $(-x_0,F(x_0))$ 也是交点，这与“恰有一个交点”矛盾.

因此唯一交点只能对应 $x=0$.

于是

$F(0)=G(0)$，

即

$a-1=1$，

所以 $a=2$.

当 $a=2$ 时，

$F(x)-G(x)=2x^2+1-\cos x$.

在 $(-1,1)$ 上有 $2x^2\geq 0$ 且 $1-\cos x\geq 0$，并且仅当 $x=0$ 时同时取等号，所以该方程只有一个实根 $x=0$.

故选 D.

7. 已知正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{52}{3}$，$AB=6$，$A_1B_1=2$，则 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1

C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

设正三棱台的高为 h. 上下底面积分别为

$S_{ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 6^2=9\sqrt{3}$，$S_{A_1B_1C_1}=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 2^2=\sqrt{3}$.

由台体体积公式

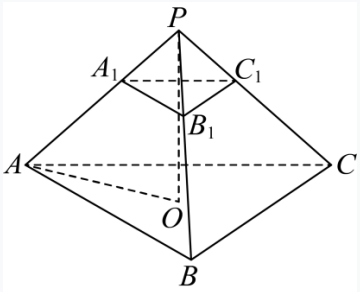
$V=\frac{h}{3}\left(S_{ABC}+S_{A_1B_1C_1}+\sqrt{S_{ABC}S_{A_1B_1C_1}}\right)$

得

$\frac{52}{3}=\frac{h}{3}(9\sqrt{3}+\sqrt{3}+3\sqrt{3})=\frac{13\sqrt{3}}{3}h$,

所以

$h=\frac{4\sqrt{3}}{3}$.



设底面中心为 O，A_1 在底面的射影为 M. 因为正三棱台的上下底相似且同心，

$AO=\frac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$，$OM=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

故

$AM=AO-OM=2\sqrt{3}-\frac{2\sqrt{3}}{3}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

于是

$\tan\angle(A_1A,\text{平面 }ABC)=\frac{A_1M}{AM}=\frac{h}{AM}=1$.

故选 B.

8. 设函数 $f(x)=(x+a)\ln(x+b)$，若 $f(x)\geq 0$，则 a^2+b^2 的最小值为（ ）

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

【答案】C

【解析】

函数的定义域为 $(-b,+\infty)$.

当 $x\in(-b,1-b)$ 时，

$\ln(x+b)<0$.

要使 $f(x)=(x+a)\ln(x+b)\geq 0$，必须有

$x+a\leq 0$.

当 $x>1-b$ 时，

$\ln(x+b)>0$，

故必须有

$x+a\geq 0$.

对左段令 $x\to(1-b)^-$ 得 $1-b+a\leq 0$，对右段令 $x\to(1-b)^+$ 得 $1-b+a\geq 0$，因此 $-a=1-b$，即 $b=a+1$.

反之，若 $b=a+1$，则定义域为 $x>-b$，记 $t=x+a>-1$，有 $f(x)=t\ln(t+1)$，当 $t>0$ 时两因子皆正，当 $-1<t<0$ 时两因子皆负，当 $t=0$ 时为零，故恒有 $f(x)\geq 0$.

于是

$a^2+b^2=a^2+(a+1)^2=2\left(a+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\geq\frac{1}{2}$.

当 $a=-\frac{1}{2}$，$b=\frac{1}{2}$ 时取等号.

故最小值为 $\frac{1}{2}$，选 C.

多选题

9. 对于函数 $f(x)=\sin 2x$ 和 $g(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$，下列说法正确的有（ ）

A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的零点
B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最大值
C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期
D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

【答案】**BC**

【解析】

A：由 $f(x)=0$ 得 $2x=k\pi(k\in\mathbb{Z})$，即 $x=\frac{k\pi}{2}(k\in\mathbb{Z})$，而由 $g(x)=0$ 得 $2x-\frac{\pi}{4}=k\pi(k\in\mathbb{Z})$，即 $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{8}(k\in\mathbb{Z})$，两零点集不交，故 A 错.

B：两函数振幅均为 1，最大值均为 1，故 B 对.

C：两函数角频率均为 2，最小正周期均为

$\frac{2\pi}{2}=\pi$，

故 C 对.

D：由 $2x=k\pi+\frac{\pi}{2}(k\in\mathbb{Z})$ 得 $f(x)$ 的对称轴为 $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{4}(k\in\mathbb{Z})$，由 $2x-\frac{\pi}{4}=k\pi+\frac{\pi}{2}(k\in\mathbb{Z})$ 得 $g(x)$ 的对称轴为 $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{3\pi}{8}(k\in\mathbb{Z})$，两集合不相等，故 D 错.

故选 BC.

10. 抛物线 $C:y^2=4x$ 的准线为 l，P 为 C 上的动点，过 P 作圆 $\odot A:x^2+(y-4)^2=1$ 的一条切线，Q 为切点；过 P 作 l 的垂线，垂足为 B，则（ ）

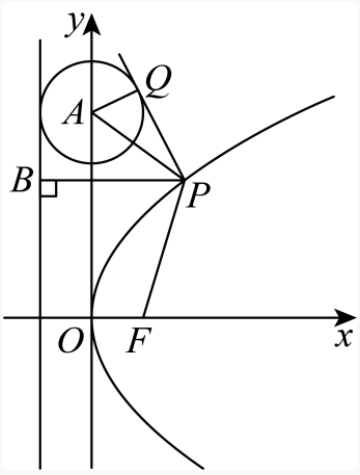
A. l 与 $\odot A$ 相切

B. 当 P，A，B 三点共线时，$|PQ|=\sqrt{15}$
C. 当 $|PB|=2$ 时，$PA\perp AB$
D. 满足 $|PA|=|PB|$ 的点 P 有且仅有 2 个

【答案】**ABD**

【解析】

抛物线 $y^2=4x$ 的准线为 l，l 的方程为 $x=-1$.



A：圆心 $A(0,4)$ 到直线 $x=-1$ 的距离为 1，恰等于圆半径，故 l 与 $\odot A$ 相切，A 对.

B：若 P，A，B 三点共线，则因 B 与 P 纵坐标相同，直线 PB 为水平线，故 A 与 P 纵坐标相同，即 $y_P=4$. 由 P 在 C 上得 $16=4x_P$，$x_P=4$，即 $P(4,4)$. 此时 $PA=4$，切线长 $PQ=\sqrt{PA^2-1}=\sqrt{15}$，故 B 对.

C：设 $P\left(\frac{t^2}{4},t\right)$，则 $|PB|=\frac{t^2}{4}+1$. 由 $|PB|=2$ 得 $t=\pm2$，即 $P(1,2)$ 或 $P(1,-2)$. 当 $P=(1,2)$ 时，$k_{PA}=\frac{2-4}{1-0}=-2$，$k_{AB}=\frac{2-4}{-1-0}=2$；当 $P=(1,-2)$ 时，$k_{PA}=\frac{-2-4}{1-0}=-6$，$k_{AB}=\frac{-2-4}{-1-0}=6$，两种情形都不满足 $k_{PA}k_{AB}=-1$，故 $PA\not\perp AB$，C 错.

D：抛物线焦点为 $F(1,0)$，由抛物线定义有 $|PB|=|PF|$. 故 $|PA|=|PB|$ 等价于 $|PA|=|PF|$，即点 P 在线段 AF 的垂直平分线上. 其中 $A(0,4)$，$F(1,0)$，AF 的中点为 $\left(\frac{1}{2},2\right)$，$AF$ 斜率为 -4，故垂直平分线方程为 $y-2=\frac{1}{4}\left(x-\frac{1}{2}\right)$，即 $x=4y-\frac{15}{2}$. 与 $y^2=4x$ 联立得 $y^2-16y+30=0$，判别式 $\Delta=256-120=136>0$，故有两个交点，即满足条件的点 P 有且仅有 2 个，D 对.

故选 ABD.

11. 设函数 $f(x)=2x^3-3ax^2+1$，则（ ）

A. 当 $a>1$ 时，$f(x)$ 有三个零点
B. 当 $a<0$ 时，$x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
C. 存在 a，b，使得 $x=b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称轴
D. 存在 a，使得点 $(1,f(1))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称中心

【答案】**AD**

【解析】

因为

$f'(x)=6x^2-6ax=6x(x-a)$.

A：当 $a>1$ 时，$f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 与 $(a,+\infty)$ 上单调递增，在 $(0,a)$ 上单调递减．此时 $f(0)=1>0$，$f(a)=1-a^3<0$．又 $f(-1)=-1-3a<0$，$f(2a)=4a^3+1>0$，故由零点存在定理，$f(x)$ 在 $(-1,0)$，$(0,a)$，$(a,2a)$ 内各至少有一个零点，而三次函数至多有三个零点，故恰有三个零点，A 对．

B：当 $a<0$ 时，$f'(x)$ 在 $(a,0)$ 内小于 0，在 $(0,+\infty)$ 内大于 0，故 $x=0$ 是极小值点，不是极大值点，B 错．

C：若存在 b 使直线 $x=b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称轴，则恒有 $f(b+t)=f(b-t)$．而 $f(b+t)-f(b-t)=4t^3+12b(b-a)t$，其中 t^3 系数为 $4\neq 0$，不可能恒为 0，故 C 错．

D：$f(1+t)+f(1-t)=6-6a+(12-6a)t^2$，$2f(1)=6-6a$．取 $a=2$ 时恒有 $f(1+t)+f(1-t)=2f(1)$，即点 $(1,f(1))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称中心，故 D 对．

故选 AD.

填空题

12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_3+a_4=7$，$3a_2+a_5=5$，则 S_{10} =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**95**

【解析】

设等差数列首项为 a_1，公差为 d．则

$a_3+a_4=(a_1+2d)+(a_1+3d)=7$,

$3a_2+a_5=3(a_1+d)+(a_1+4d)=5$.

解得

$a_1=-4$，$d=3$.

所以

$S_{10}=10a_1+\frac{10\times 9}{2}d=10\times(-4)+45\times 3=95$.

故答案为 95.

13. 已知 α 为第一象限角，β 为第三象限角，$\tan\alpha+\tan\beta=4$，$\tan\alpha\tan\beta=\sqrt{2}+1$，则 $\sin(\alpha+\beta)=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【解析】

由正切和角公式，

$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\frac{4}{1-(\sqrt{2}+1)}=-2\sqrt{2}$.

存在整数 k 使 $\alpha+\beta-2k\pi\in(\pi,2\pi)$，而 $\tan(\alpha+\beta)<0$，故 $\alpha+\beta-2k\pi\in\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$，从而

$\sin(\alpha+\beta)<0$.

设

$\sin(\alpha+\beta)=s$，$\cos(\alpha+\beta)=c$.

则

$\frac{s}{c}=-2\sqrt{2}$，$s^2+c^2=1$.

解得

$s=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

故答案为 $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

14. 在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格，要求每行和每列均恰有一个方格被选中，则共有 underline{hspace{2.5em}} 种选法；在所有符合上述要求的选法中，选中方格中的 4 个数之和的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

hline

11 & 21 & 31 & 40 \

hline

12 & 22 & 33 & 42 \

hline

13 & 22 & 33 & 43 \

hline

15 & 24 & 34 & 44 \

hline

【答案】**24；112**

【解析】

每行每列恰选一个，相当于给四列分配四个不同行，即行的一个全排列，共有

$4!=24$

种选法.

记第 4 行所选列为 j. 当 $j=1$ 时选 15，余下第 1，2，3 行在第 2，3，4 列的 6 种分配之和分别为 $21+33+43=97$，$21+42+33=96$，$31+22+43=96$，$31+42+22=95$，$40+22+33=95$，$40+33+22=95$，最大为 97，总数为 112. 当 $j=2$ 时选 24，余下在第 1，3，4 列的 6 种分配之和分别为 $11+33+43=87$，$11+42+33=86$，$31+12+43=86$，$31+42+13=86$，$40+12+33=85$，$40+33+13=86$，总数至多为 111. 当 $j=3$ 时选 34，余下在第 1，2，4 列的 6 种分配之和分别为 $11+22+43=76$，$11+42+22=75$，$21+12+43=76$，$21+42+13=76$，$40+12+22=74$，$40+22+13=75$，总数至多为 110. 当 $j=4$ 时选 44，余下在第 1，2，3 列的 6 种分配之和分别为 $11+22+33=66$，$11+33+22=66$，$21+12+33=66$，$21+33+13=67$，$31+12+22=65$，$31+22+13=66$，总数至多为 111. 故和的最大值为 112，例如选 15，21，33，43，和为 $15+21+33+43=112$.

故答案为：24；112.

解答题

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\sin A+\sqrt{3}\cos A=2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

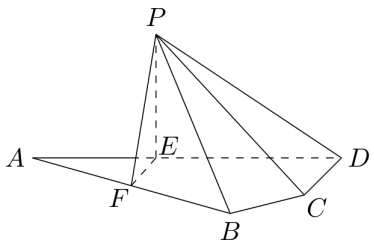
16. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-ax-a^{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，平面四边形 $ABCD$ 中，$AB=8$，$CD=3$，$AD=5\sqrt{3}$，$\angle ADC=90°$，$\angle BAD=30°$，点 E，F 满足 $\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，将 $\triangle AEF$ 沿 EF 对折至 $\triangle PEF$，使得 $PC=4\sqrt{3}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 某投篮比赛分为两个阶段，每个参赛队由两名队员组成，比赛具体规则如下：第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次，若 3 次 都未投中，则该队被淘汰，比赛成绩为 0 分；若至少投中一次，则该队进入第二阶段，由该队的另一名队员投篮 3 次，每次投中得 5 分，未投中得 0 分，该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和. 某参赛队由甲，乙两名队员组成，设甲每次投中的概率为 p，乙每次投中的概率为 q，各次投中与否相互独立.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知双曲线 $C:x^{2}-y^{2}=m$（$m>0$），点 $P_{1}(5,4)$ 在 C 上，k 为常数，$0<k<1$. 按照如下方式依次构造点 P_{n}（$n=2$，3，…）：过 P_{n-1} 作斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1}，令 P_{n} 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点，记 P_{n} 的坐标为 (x_{n},y_{n}).

1. (1)
2. (2)

【解析】

由 $P_1(5,4) \in C$ 得

$m = 5^2 - 4^2 = 9,$

故双曲线方程为

$x^2 - y^2 = 9.$

1. (1)
2. (2)